МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВВГУ»)

Институт информационных технологий и анализа данных
Кафедра информационных технологий и систем

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Информатика и основы программирования»

Лабораторная работа 5. Обработка последовательностей

Студент
гр. БИН-26-3 _____ Н.М. Единархов

Преподаватель _____ М.В. Водяницкий

Владивосток 2026

1 Ход работы

1.1 Задание 1. Обратный отсчет

Пользователь вводит неотрицательное целое число n.

С помощью цикла while вывести все целые числа от n до 0 включительно в порядке убывания, каждое на отдельной строке.

Блок-схема программы для задания 1 представлена на рисунке 1.

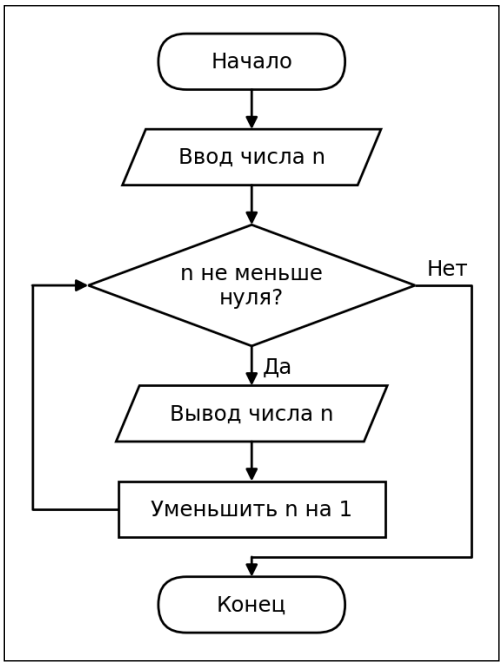


Рисунок 1 – Блок-схема программы для задания 1

Текст программы и результат её работы при вводе 3 представлены на рисунке 2.

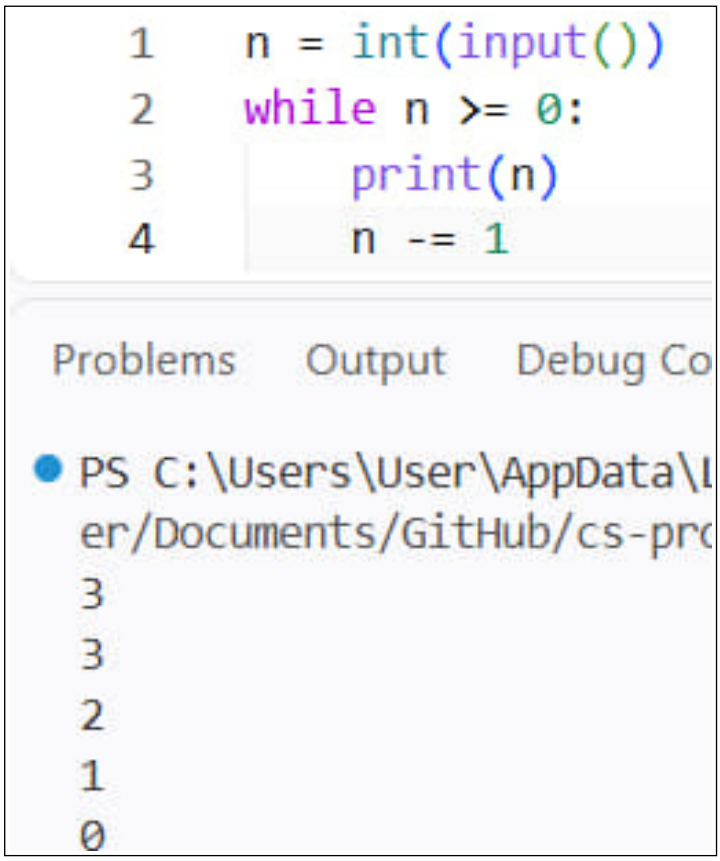


Рисунок 2 – Текст программы и результат её работы для задания 1

1.2 Задание 2. Сумма и произведение

Пользователь вводит целые числа a и b на отдельных строках, причем a не больше b.

Вычислить сумму и произведение всех целых чисел от a до b включительно с помощью цикла for.

Блок-схема программы для задания 2 представлена на рисунке 3.

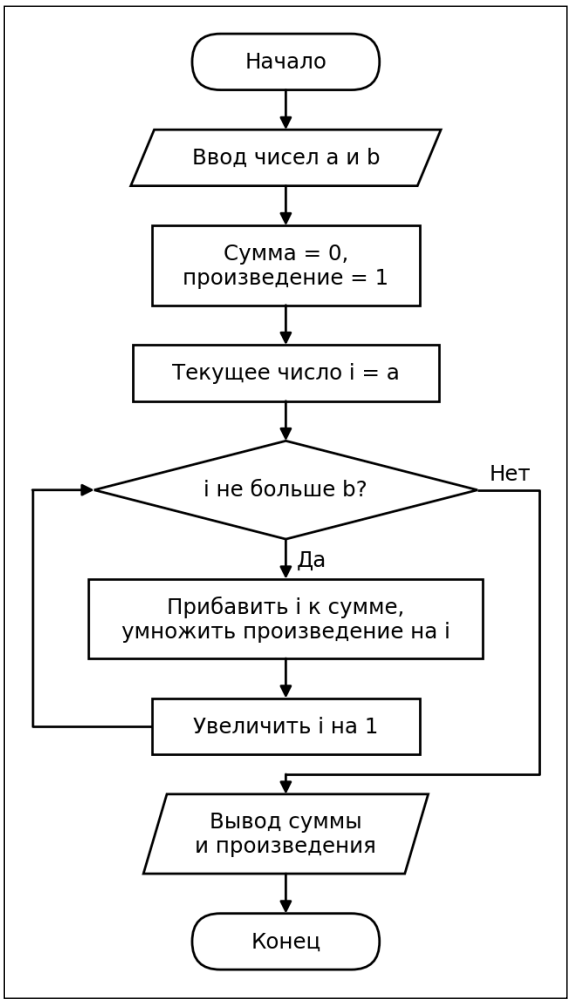


Рисунок 3 – Блок-схема программы для задания 2

Текст программы и результат её работы при вводе 2 и 5 представлены на рисунке 4.

```
1   a = int(input())
2   b = int(input())
3   total = 0
4   product = 1
5   for i in range(a, b + 1):
6       total += i
7       product *= i
8   print(f'Сумма: {total}')
9   print(f'Произведение: {product}')
```

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  P
PS C:\Users\User\AppData\Local\Programs\Mic
er/Documents/GitHub/cs-programming-labs/lab
3
5
Сумма: 12
Произведение: 60
```

Рисунок 4 – Текст программы и результат её работы для задания 2

1.3 Задание 3. Подсчет измерений

Пользователь вводит неотрицательное целое число n, затем n значений температуры как вещественные числа, каждое на отдельной строке.

Подсчитать количество измерений ниже нуля, равных нулю и выше нуля. Если n равно 0, все три количества равны нулю.

Блок-схема программы для задания 3 представлена на рисунке 5.

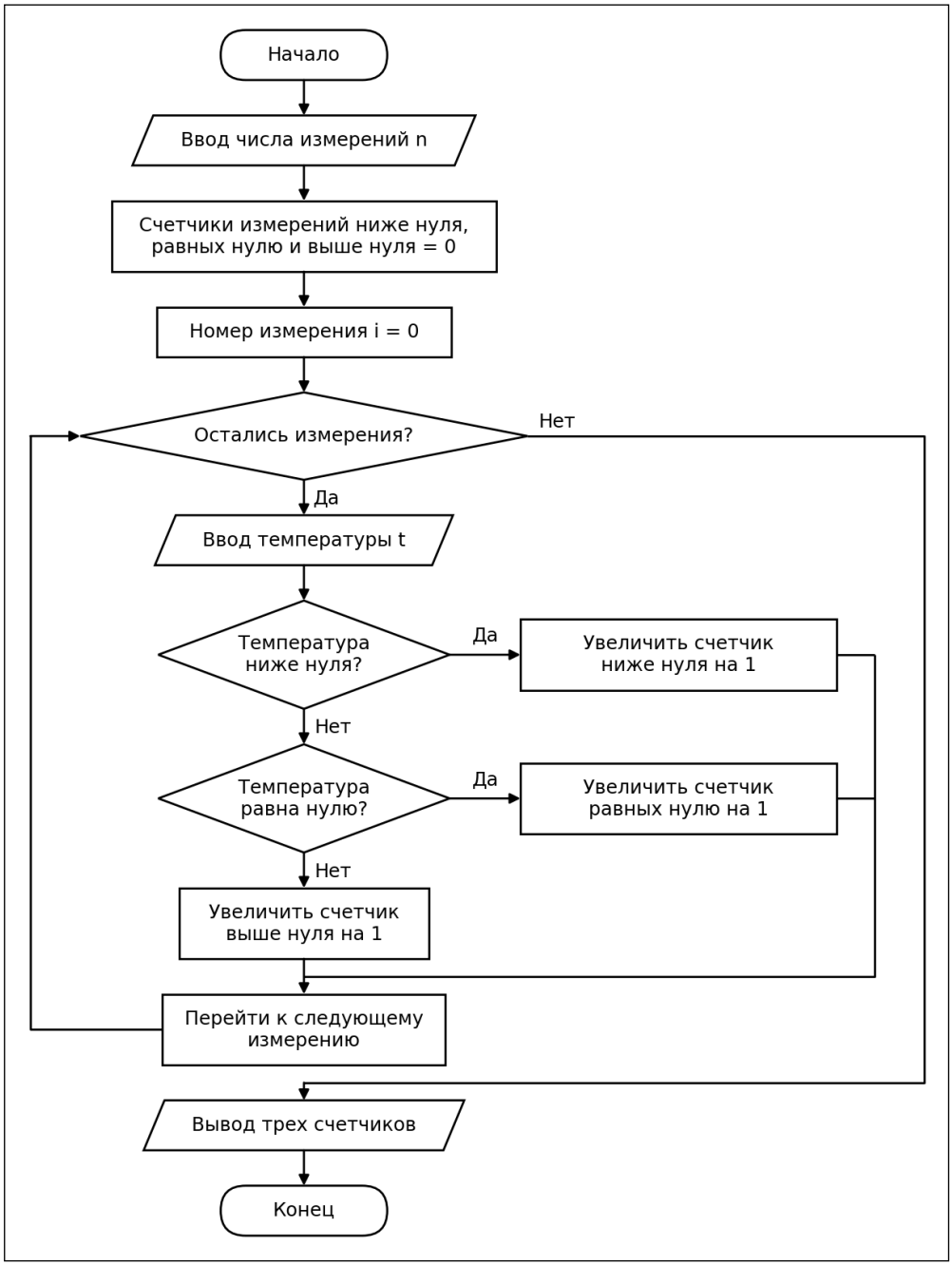


Рисунок 5 – Блок-схема программы для задания 3

Текст программы и результат её работы при вводе 5, −2.5, 0, 3.1, −1 и 0 представлены на рисунке 6.

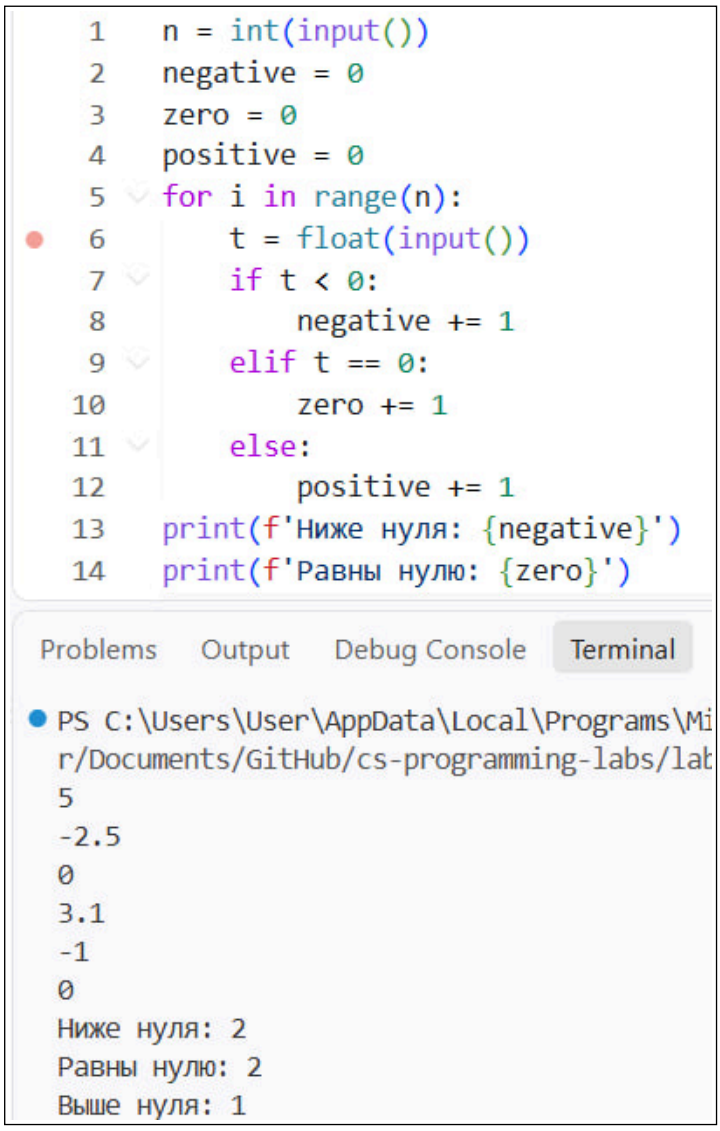


Рисунок 6 – Текст программы и результат её работы для задания 3

1.4 Задание 4. Таблица умножения

Пользователь вводит целое число n от 1 до 9 включительно.

Вывести таблицу умножения этого числа на целые числа от 1 до 10 включительно в порядке возрастания второго множителя.

Блок-схема программы для задания 4 представлена на рисунке 7.

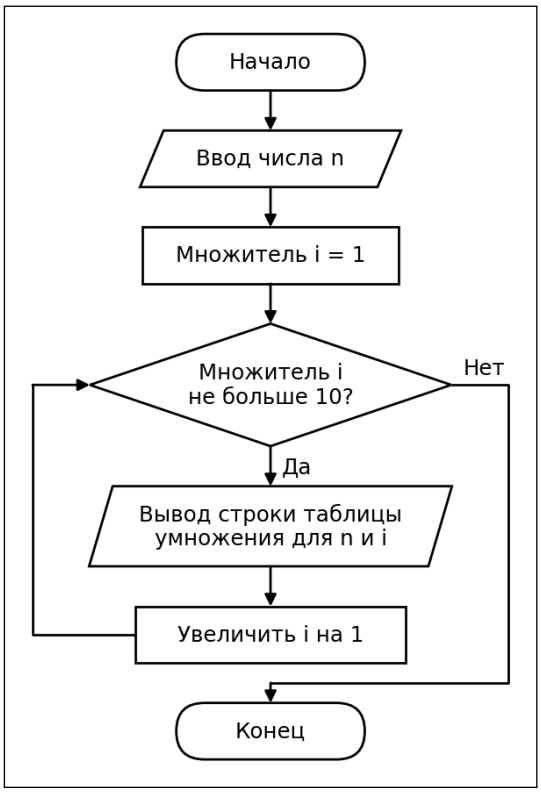


Рисунок 7 – Блок-схема программы для задания 4

Текст программы и результат её работы при вводе 3 представлены на рисунке 8.

```
1   n = int(input())
2   for i in range(1, 11):
3       print(f'{n} * {i} = {n * i}')
```

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal
PS C:\Users\User\AppData\Local\Programs\Mi
r/Documents/GitHub/cs-programming-labs/lab
5
5 * 1 = 5
5 * 2 = 10
5 * 3 = 15
5 * 4 = 20
5 * 5 = 25
5 * 6 = 30
5 * 7 = 35
5 * 8 = 40
5 * 9 = 45
5 * 10 = 50
```

Рисунок 8 – Текст программы и результат её работы для задания 4

1.5 Задание 5. Учет покупок

Пользователь последовательно вводит стоимость каждой покупки в целых рублях на отдельной строке. Стоимость является положительным целым числом, количество покупок за-

ранее неизвестно. Ввод завершается строкой stop, записанной строчными латинскими буквами без пробелов. Эта строка не является покупкой.

Вывести количество покупок, общую стоимость и среднюю стоимость покупки. Среднюю стоимость вывести с двумя цифрами после десятичной точки. Если команда stop введена до первой покупки, вывести только «Нет покупок».

Блок-схема программы для задания 5 представлена на рисунке 9.

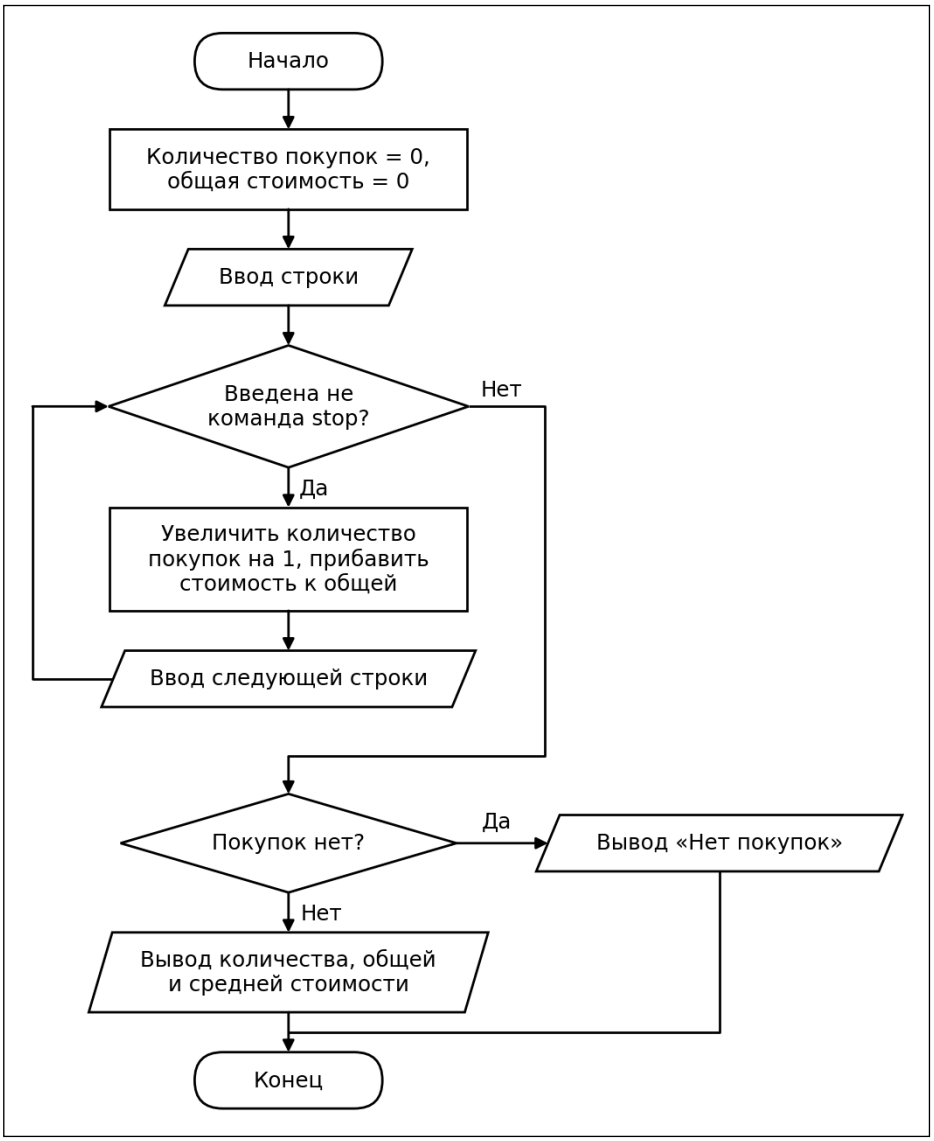


Рисунок 9 – Блок-схема программы для задания 5

Текст программы и результат её работы при вводе 120, 85, 200 и stop представлены на рисунке 10.

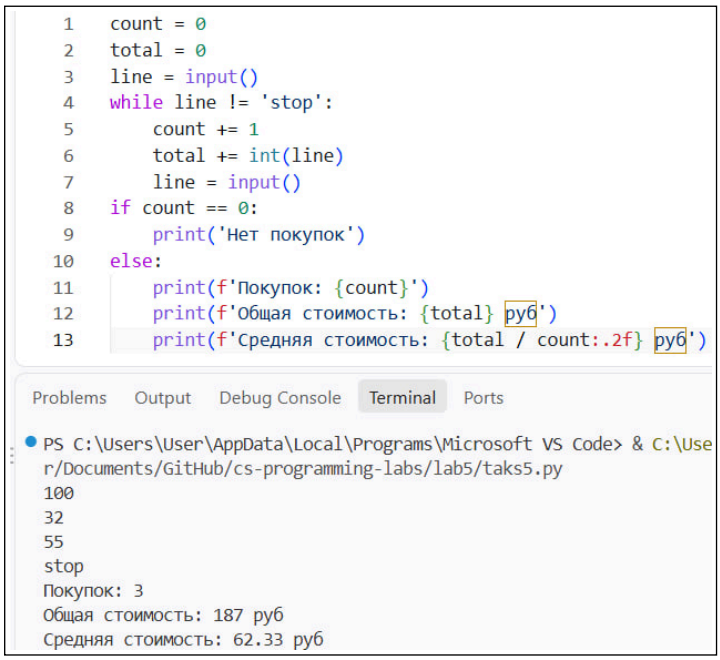


Рисунок 10 – Текст программы и результат её работы для задания 5

1.6 Задание 6. Треугольник Паскаля

Пользователь вводит количество строк n как целое число от 1 до 15 включительно.

Вывести первые n строк треугольника Паскаля, начиная с вершины. Использовать вложенные циклы и целочисленные вычисления, без готовых функций вычисления биномиальных коэффициентов и факториалов. Каждую строку начинать с первого столбца, числа разделять одним пробелом без пробелов в конце строки. После треугольника вывести количество нечетных элементов во всех выведенных строках, учитывая каждое вхождение числа отдельно.

Блок-схема программы для задания 6 представлена на рисунке 11.

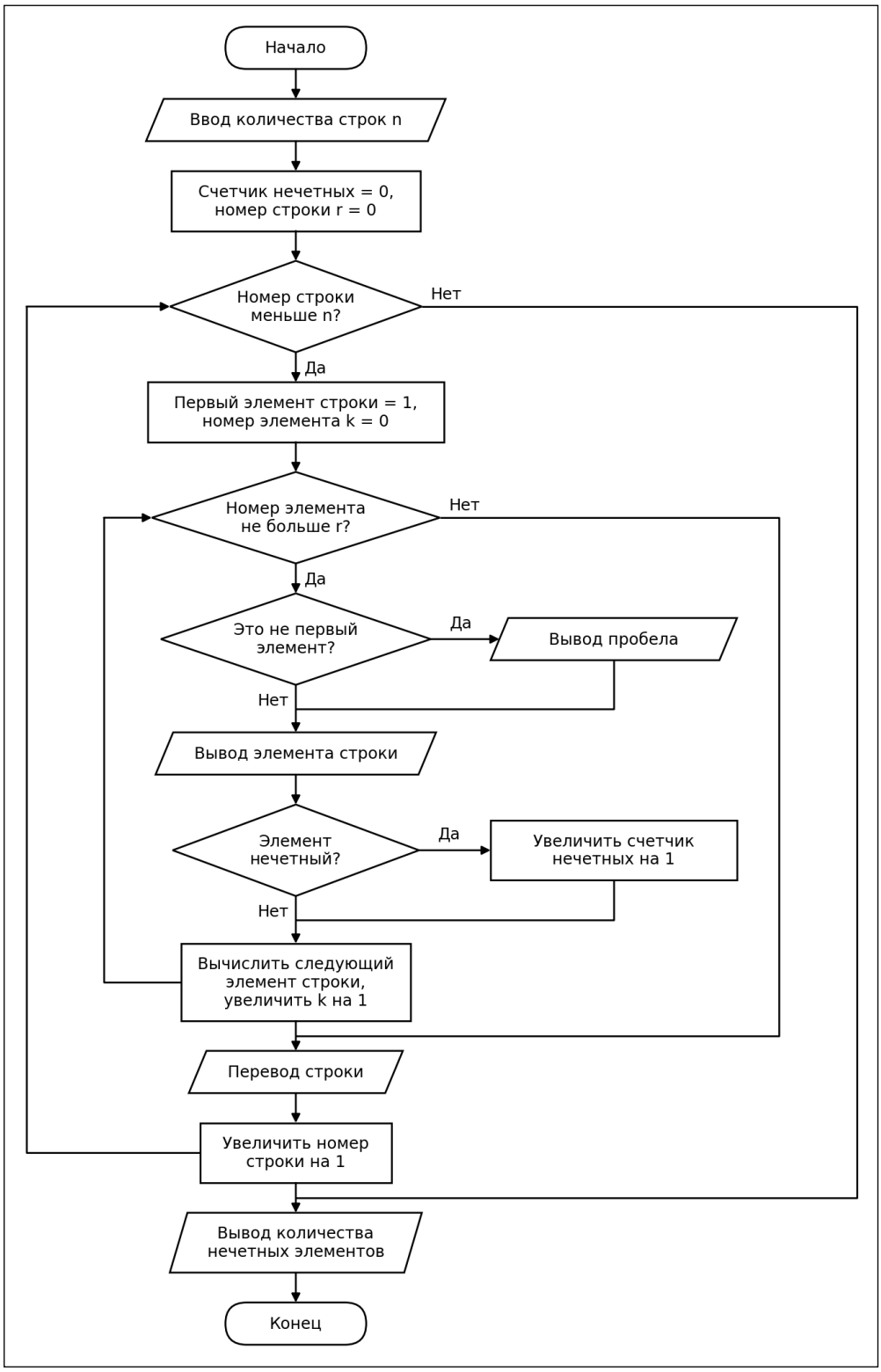
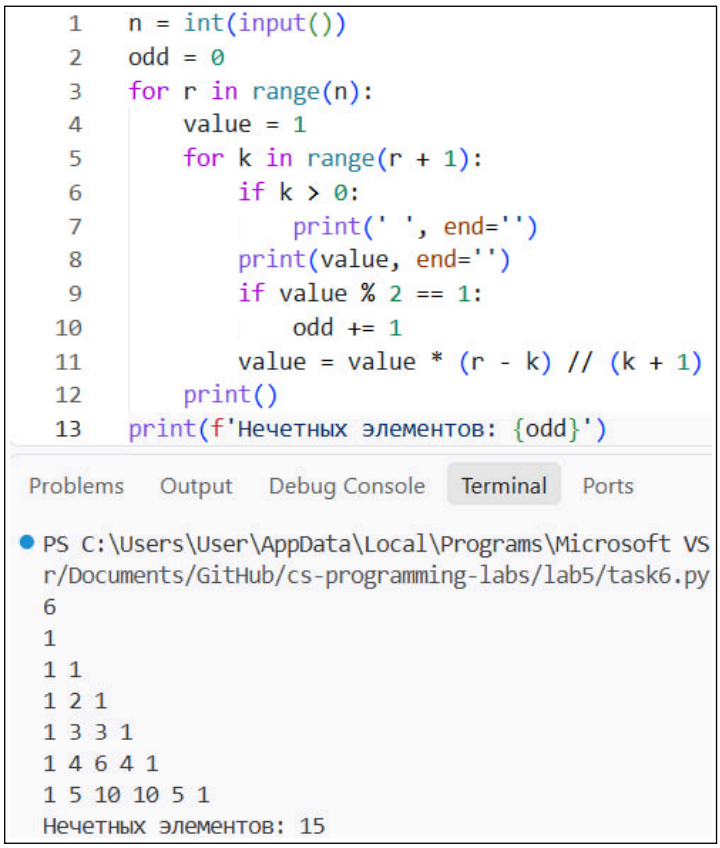


Рисунок 11 – Блок-схема программы для задания 6

Текст программы и результат её работы при вводе 5 представлены на рисунке 12.



```
n = int(input())
odd = 0
for r in range(n):
    value = 1
    for k in range(r + 1):
        if k > 0:
            print(' ', end='')
        print(value, end='')
        if value % 2 == 1:
            odd += 1
        value = value * (r - k) // (k + 1)
    print()
print(f'Нечетных элементов: {odd}')
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports

```
PS C:\Users\User\AppData\Local\Programs\Microsoft VS
r/Documents/GitHub/cs-programming-labs/lab5/task6.py
6
1
1 1
1 2 1
1 3 3 1
1 4 6 4 1
1 5 10 10 5 1
Нечетных элементов: 15
```

Рисунок 12 – Текст программы и результат её работы для задания 6